

Project: [01076641] ML Project for Case Analysis (Numerical Forecasting & Categorical Prediction)

Grouping: 2-3 ppl. max

Document submitted: Report, slides & presentation, ipynb notebook and/or python script, and another related doc (if any)

Type of presentation: On-site (During class hours)

Date: **August 31, 2026** (Data selection and problem setting; Presentation only)

October 12, 2026 (Final presentation; All documents are required to submit)

Task description (รายละเอียดงาน)

- Select a dataset to use for analysis, gaining insights, solving problems, and making predictions from the data source. (You are allowed to change the dataset, but only once before **Deadline: February 9, 2025**)

เลือก dataset เพื่อใช้วิเคราะห์ หาข้อมูลเชิงลึก แก้ปัญหา และทำนายจากแหล่งชุดข้อมูล (อนุญาตให้เปลี่ยน dataset และเปลี่ยนได้ครั้งเดียวก่อน **Deadline: 31/8/2026**)

- Set up your team's project problem and current state from assigned dataset.

ตั้งปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันของโปรเจกต์สำหรับข้อมูลนี้

- Study and describe the purpose of using data or feature attributes (storytelling and feature insight).

ศึกษาและอธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลหรือคุณลักษณะของฟีเจอร์ (การสร้างการเล่าเรื่องของข้อมูลที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของฟีเจอร์ว่าจำเป็นอย่างไร)

- **Remark:** Consider using **5 or more** feature attributes to solve the project problem (if there are **less** than 5 features, providing a basic explanation to an instructor first).

Remark: พิจารณาจำนวน feature attributes ที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 features (ถ้ามีน้อยกว่า 5 features ต้องอธิบายเหตุผลเบื้องต้นก่อนนำเสนอ)

- **Hint:** Check the importance of a feature variable (Feature importance) (Eng version)
<https://medium.com/swlh/feature-importance-hows-and-why-s-3678ede1e58f>

Hint: เช็คความสำคัญของฟีเจอร์ตัวแปรฟีเจอร์ (Feature importance) (Thai version)
<https://apannawit.medium.com/มาหา-feature-importance-ใน-machine-learning-model-เพื่ออธิบายให้ได้แบบเขียนกันเถอะ-49f420bbe503>

- Model implementation details: Build model, set up training-testing iterations, & batch runs, and save-load model to test data follows your data in hands. **Note: You are allowed to use libraries, but they must also include functions built from scratch.**

รายละเอียดการใช้งานโมเดล: สร้างโมเดล ตั้งค่าการฝึก-การทดสอบซ้ำ และการรันฝึกฝน และบันทึกโมเดลเพื่อทดสอบข้อมูลตามข้อมูลของคุณที่อยู่ในมือ **หมายเหตุ** อนุญาตให้ใช้ไลบรารีได้ แต่ต้องมี Function ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นด้วย (built from scratch)

- A. Numerical forecasting or estimation (regression analysis):
 - Linear regression
 - Multiple regression
 - Polynomial regression
 - **The better and extracurricular classification model (mandatory)**
- B. Categorical prediction (classification task):
 - Logistic regression
 - Decision tree
 - Ensemble learning: Random Forest
 - Ensemble learning: Stacking classifiers, Gradient Boosting (GB), Extreme-Gradient Boosting (XGBoost)
 - Naïve Bayes Classification (from “Discrete Mathematics” course; if any)
 - Support vector machine
 - Dimensionality reduction for random forest/support vector machine
 - Supervised clustering: k-Nearest Neighbors
 - Unsupervised clustering: k-Means and agglomerative clustering
 - Perceptron & Single-layer perceptron (SLP)
 - Multi-layer perceptron (MLP)
 - **The better and extracurricular classification model (mandatory)**

- Use at least two models beyond classroom learning from outside of the class or created by yourself (1 new model for regression tasks and 1 new model for classification tasks; these two new models are not the same), including describe the internal mechanism of the model in detail, build the model from scratch and ready-to-use functions. This has a **positive or equivalent** effect on learning from previously learned models. It is used in both linear **regression estimation and classification tasks**.

ใช้โมเดลหรือฟังก์ชันการเรียนรู้ใหม่อย่างน้อย 2 โมเดลนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือสร้างขึ้นเอง (1 โมเดลใหม่สำหรับงาน regression และ 1 โมเดลใหม่สำหรับงาน classification โดยทั้ง 2 โมเดลใหม่นี้ไม่เหมือนกัน) อธิบายรายละเอียดข้างในโมเดลอย่างละเอียด สร้างโมเดลจากเริ่มและ ready-to-use function ซึ่งมีผลดีหรือเทียบเท่ากับการเรียนรู้โมเดลที่เรียนมาใช้ในการประมาณการการถดถอยเชิงเส้น (regression) และงานจำแนกประเภท (classification)

- Quantitative results, benchmarking, analysis, and discussion (ผลลัพธ์เชิงปริมาณ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ และการอภิปราย):
 - Data analysis (if any – ถ้ามี)
 - Loss
 - Confusion matrix
 - Accuracy
 - Precision, Sensitivity, Specificity, True Negative Rate, F1-score
 - ROC & AUC curve
 - Performance curve (เช่น accuracy plot, loss plot, etc.)
 - R-Square (For regression analysis)
 - Others (if any - ถ้ามี)

Propose datasets detail (นำเสนอใช้รายละเอียดชุดข้อมูล)

*** Note: Don't use the same dataset as the group that proposed it earlier, first come first serve :P

*** หมายเหตุ ห้ามใช้ชุดข้อมูลซ้ำกับเพื่อนกลุ่มที่เสนอก่อน เสนอก่อนได้ก่อน :P

- Financial-related datasets (ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเงิน)
- Investment-related datasets (ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการลงทุน)
- Fraud/counterfeit detection datasets (ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องการตรวจจับการฉ้อโกง การหลอกลวง และ/หรือการปลอมแปลง)
- Customer/commercial/industrial analysis-related datasets (ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลูกค้า/เชิงพาณิชย์/เชิงอุตสาหกรรม)

A channel to enter group member details and the dataset to be used. (ช่องทางใส่รายละเอียดรายชื่อกู้และชุดข้อมูลที่จะใช้)

- TBA in Google Classroom with accessible google sheet (แจ้งให้ทราบใน Google Classroom พร้อม Google Sheet ที่สามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลได้)

รายละเอียดคะแนนมีหน้าถัดไป / Scoring criteria next page →

รายละเอียดคะแนนมีหน้าถัดไป / Scoring criteria next page →

Scoring

Full score (as planned)	Criteria	Remark
1. Finalize the problem setting of the project (ตั้งปัญหาสำหรับโครงการ)	30	Presentation date: 1 st round: 31/8/2026
2. Finalize feature selection and insight (why must use ML/DL)? (สรุปการเลือกฟีเจอร์และข้อมูลเชิงลึกว่าทำไมต้องใช้ ML/DL tools แก้ปัญหา)		
3. Case analysis and preparation of structured data (การวิเคราะห์กรณีและการเตรียมข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงโครงสร้าง)		
Your model and implementation details	40	2 nd round: 12/10/2026 - Data insights (Presentation only) - Report - Slide & Presentation - Python notebook (.ipynb) and/or Python script (.py) - Other related documents (if any) - Demo (if any)
- Task: Regression (all models are built from scratch)		
- Task: Classification (all models are built from scratch)		
- A better regression model (mandatory and built from scratch) *** Describe the internal mechanism of the model in detail/ อธิบายรายละเอียดข้างในโมเดลอย่างละเอียด	40	
- A better classification model (mandatory and built from scratch) *** Describe the internal mechanism of the model in detail/ อธิบายรายละเอียดข้างในโมเดลอย่างละเอียด		
Remark		
* Every model must be built from scratch, but allowing to use both function from scratch and ready-to-use function (Scikit-learn/PyTorch)		
* โมเดลทุกตัวต้องสร้างจากเริ่ม อนุญาตให้มีโมเดลสำเร็จรูปประกอบด้วยได้เพื่อยืนยันผล (Scikit-learn/PyTorch)		
Your evaluation scoring (Accuracy, loss, F1, performance curve, etc.)	30	
Extra points if having:		
1. Setting your team project problem, storytelling, and data preparation solution for the selected dataset are highly creative. (ตั้งปัญหา สร้างเรื่องราว และเตรียมข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลได้สร้างสรรค์)	+ 5 pts (+1%)	
2. Your model has much better performance than existing-taught models in on the above list. (ผลการเปรียบเทียบให้ผลได้ดีกว่ามาก ๆ จากวิธีการที่ใช้เรียนในห้องเรียน)	+ 5 pts (+1%)	
Total score	100 (+10)	